



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA
DE EL SALVADOR

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Desarrollo de Software y Ciencia de Datos

Bases de Datos II · Ciclo 01-2026

Evidencia_Modulo_Cassandra_Proyecto_Voluntariado

Integrantes del Grupo L

Heidi Verónica Torres Contreras

CIF: 2025010940

Introducción

El presente documento reúne la evidencia técnica correspondiente al módulo Cassandra de la Plataforma de Voluntariado Comunitario. Se documenta la creación del modelo de datos, la validación de consultas, la implementación de endpoints en una API REST, la configuración de alta disponibilidad y los procesos de respaldo manual y automatizado.

Mi aporte fue implementar la parte de Cassandra para almacenar los logs de actividad y el historial de participación de los voluntarios, aplicando modelado orientado a consultas, Partition Key y Clustering Key.

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Ca
ssandra\cassandra> docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       cassandra_cassandra_data
local       cassandra_cluster_cassandra-node2-data
local       cassandra_cluster_cassandra-node3-data
local       cassandra_cluster_cassandra-seed-data
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Ca
ssandra\cassandra> docker volume rm cassandra_cassandra_data
cassandra_cassandra_data
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Ca
ssandra\cassandra> docker compose up -d
[+] up 3/3
✓Network cassandra_default          Created          0.1s
✓Volume cassandra_cassandra_data    Created          0.0s
✓Container voluntariado-cassandra   Started         0.8s
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Ca
ssandra\cassandra> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
ef68f35839be   cassandra:4.1 "docker-entrypoint.s..." 12 seconds ago Up 10 seconds 0.0.0.0:9042->9042/tcp, [::]:90
42->9042/tcp   voluntariado-cassandra
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Ca
ssandra\cassandra>
```

Al iniciar el contenedor de Cassandra se identificó un error de configuración debido a que existía un volumen previo asociado al clúster UDB_CLUSTER, mientras que el nuevo entorno estaba configurado como VoluntariadoCluster. Cassandra detuvo el arranque para evitar inconsistencias con los datos almacenados. La solución aplicada fue limpiar el contenedor y el volumen asociado para iniciar el entorno del proyecto desde cero.

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker exec -it voluntariado-cassandra cqlsh
```

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See <https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html> for more information.

Connected to **VoluntariadoCluster** at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.1.0 | Cassandra 4.1.11 | CQL spec 3.4.6 | Native protocol v5]
Use HELP for help.

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS voluntariado
... WITH replication = {
...   'class': 'SimpleStrategy',
...   'replication_factor': 1
... };
cqlsh> USE voluntariado;
```

```
cqlsh:voluntariado> DESCRIBE KEYSPACES;
```

system	system_distributed	system_traces	system_virtual_schema
system_auth	system_schema	system_views	voluntariado

```
cqlsh:voluntariado>
```

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       cassandra_cassandra_data
local       cassandra_cluster_cassandra-node2-data
local       cassandra_cluster_cassandra-node3-data
local       cassandra_cluster_cassandra-seed-data
```

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker volume rm cassandra_cassandra_data
cassandra_cassandra_data
```

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker compose up -d
[+] up 3/3
```

```
✓Network cassandra_default      Created      0.1s
✓Volume cassandra_cassandra_data Created      0.0s
✓Container voluntariado-cassandra Started      0.8s
```

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
ef68f35839be	cassandra:4.1	"docker-entrypoint.s..."	12 seconds ago	Up 10 seconds	0.0.0.0:9042->9042/tcp, [::]:9042->9042/tcp

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker compose up -d
```

```
[+] up 1/1
✓Container voluntariado-cassandra Running      0.0s
```

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
ef68f35839be	cassandra:4.1	"docker-entrypoint.s..."	7 minutes ago	Up 7 minutes	0.0.0.0:9042->9042/tcp, [::]:9042->9042/tcp

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker compose up -d
[+] up 1/1
```

```
✓Container voluntariado-cassandra Running      0.0s
```

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
ef68f35839be	cassandra:4.1	"docker-entrypoint.s..."	7 minutes ago	Up 7 minutes	0.0.0.0:9042->9042/tcp, [::]:9042->9042/tcp

```
PS C:\Users\HeidiTorres\OneDrive - DISTRIBUIDORA LOS HEROES\Documentos\Working_2026\02_Estudios\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker exec -it voluntariado-cassandra cqlsh
```

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See <https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html> for more information.

Connected to **VoluntariadoCluster** at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.1.0 | Cassandra 4.1.11 | CQL spec 3.4.6 | Native protocol v5]
Use HELP for help.

```
cqlsh:voluntariado> CREATE TABLE IF NOT EXISTS historial_participacion (
...   usuario_id UUID,
...   fecha_evento TIMESTAMP,
...   evento_id UUID,
...   nombre_evento TEXT,
...   organizacion TEXT,
...   horas_aportadas INT,
...   estado_asistencia TEXT,
...   calificacion INT,
...   PRIMARY KEY ((usuario_id), fecha_evento, evento_id)
... ) WITH CLUSTERING ORDER BY (fecha_evento DESC);
```

Creación del keyspace y tablas Cassandra del proyecto

```
cqlsh:voluntariado> DESCRIBE TABLE historial_participacion;

CREATE TABLE voluntariado.historial_participacion (
  usuario_id uuid,
  fecha_evento timestamp,
  evento_id uuid,
  calificacion int,
  estado_asistencia text,
  horas_aportadas int,
  nombre_evento text,
  organizacion text,
  PRIMARY KEY (usuario_id, fecha_evento, evento_id)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (fecha_evento DESC, evento_id ASC)
AND additional_write_policy = '99p'
AND bloom_filter_fp_chance = 0.01
AND caching = {'keys': 'ALL', 'rows_per_partition': 'NONE'}
AND cdc = false
AND comment = ''
AND compaction = {'class': 'org.apache.cassandra.db.compaction.SizeTieredCompactionStrategy', 'max_threshold': '32', 'min_threshold': '4'}
AND compression = {'chunk_length_in_kb': '16', 'class': 'org.apache.cassandra.io.compress.LZ4Compressor'}
AND memtable = 'default'
AND crc_check_chance = 1.0
AND default_time_to_live = 0
AND extensions = {}
AND gc_grace_seconds = 864000
AND max_index_interval = 2048
AND memtable_flush_period_in_ms = 0
AND min_index_interval = 128
AND read_repair = 'BLOCKING'
AND speculative_retry = '99p';
cqlsh:voluntariado> |
```

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS voluntariado
... WITH replication = {
...   'class': 'SimpleStrategy',
...   'replication_factor': 1
... };
cqlsh> USE voluntariado;
cqlsh:voluntariado> CREATE TABLE IF NOT EXISTS logs_actividad (
...   usuario_id UUID,
...   fecha_hora TIMESTAMP,
...   log_id UUID,
...   accion TEXT,
...   evento_id UUID,
...   ip_address TEXT,
...   dispositivo TEXT,
...   resultado TEXT,
...   detalles TEXT,
...   PRIMARY KEY ((usuario_id), fecha_hora, log_id)
... ) WITH CLUSTERING ORDER BY (fecha_hora DESC);
cqlsh:voluntariado> CREATE TABLE IF NOT EXISTS historial_participacion (
...   usuario_id UUID,
...   fecha_evento TIMESTAMP,
...   evento_id UUID,
...   nombre_evento TEXT,
...   organizacion TEXT,
...   horas_aportadas INT,
...   estado_asistencia TEXT,
...   calificacion INT,
...   PRIMARY KEY ((usuario_id), fecha_evento, evento_id)
... ) WITH CLUSTERING ORDER BY (fecha_evento DESC);
cqlsh:voluntariado> DESCRIBE TABLES;

historial_participacion logs_actividad
```

Se crearon las tablas logs_actividad e historial_participacion dentro del keyspace voluntariado. Ambas tablas fueron diseñadas siguiendo el enfoque de modelado orientado a consultas de Cassandra. Se utilizó usuario_id como Partition Key para agrupar la información por voluntario, y campos de fecha como Clustering Key para ordenar los registros de forma descendente, permitiendo consultar rápidamente la actividad e historial de cada usuario.

Insertar datos en logs_actividad

```
cqlsh:voluntariado> INSERT INTO logs_actividad (
...     usuario_id, fecha_hora, log_id, accion, evento_id, ip_address, dispositivo, resultado, detalles
... ) VALUES (
...     11111111-1111-1111-1111-111111111111,
...     '2026-05-20 09:00:00',
...     uuid(),
...     'LOGIN',
...     22222222-2222-2222-2222-222222222222,
...     '192.168.1.10',
...     'web',
...     'SUCCESS',
...     'Inicio de sesión exitoso del voluntario'
... );
cqlsh:voluntariado>
cqlsh:voluntariado> INSERT INTO logs_actividad (
...     usuario_id, fecha_hora, log_id, accion, evento_id, ip_address, dispositivo, resultado, detalles
... ) VALUES (
...     11111111-1111-1111-1111-111111111111,
...     '2026-05-20 09:15:00',
...     uuid(),
...     'REGISTRO_EVENTO',
...     33333333-3333-3333-3333-333333333333,
...     '192.168.1.10',
...     'web',
...     'SUCCESS',
...     'Voluntario inscrito al evento Limpieza del Río Acelhuate'
... );
cqlsh:voluntariado>

cqlsh:voluntariado> INSERT INTO logs_actividad (
...     usuario_id, fecha_hora, log_id, accion, evento_id, ip_address, dispositivo, resultado, detalles
... ) VALUES (
...     11111111-1111-1111-1111-111111111111,
...     '2026-05-20 09:30:00',
...     uuid(),
...     'CANCELACION_EVENTO',
...     44444444-4444-4444-4444-444444444444,
...     '192.168.1.10',
...     'web',
...     'SUCCESS',
...     'Voluntario canceló su participación en un evento'
... );
cqlsh:voluntariado> SELECT *
... FROM logs_actividad
... WHERE usuario_id = 11111111-1111-1111-1111-111111111111;
```

usuario_id	fecha_hora	dispositivo	evento_id	log_id	ip_address	accion	resultado	detalles
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-05-20 09:30:00.000000+0000	web	44444444-4444-4444-4444-444444444444	c5fec21e-6a80-45ef-a768-ed54a6edf8df	192.168.1.10	CANCELACION_EVENTO	SUCCESS	Voluntario canceló su participación en un evento
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-05-20 09:15:00.000000+0000	web	33333333-3333-3333-3333-333333333333	37b3090a-fdc1-4db2-aff4-ef17bb27ad6e	192.168.1.10	REGISTRO_EVENTO	SUCCESS	Voluntario inscrito al evento Limpieza del Río Acelhuate
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-05-20 09:00:00.000000+0000	web	22222222-2222-2222-2222-222222222222	ed11beca-f6c5-4760-8295-7ed1afacb307	192.168.1.10	LOGIN	SUCCESS	Inicio de sesión exitoso del voluntario

Insertar datos en historial_participacion

```
cqlsh:voluntariado> INSERT INTO historial_participacion (
...     usuario_id, fecha_evento, evento_id, nombre_evento, organizacion, horas_aptadas, estado_asistencia, calificacion
... ) VALUES (
...     11111111-1111-1111-1111-111111111111,
...     '2026-03-15 08:00:00',
...     33333333-3333-3333-3333-333333333333,
...     'Limpieza del Río Acelhuate',
...     'Fundación Medio Ambiente SV',
...     4,
...     'ASISTIO',
...     5
... );
cqlsh:voluntariado>
cqlsh:voluntariado> INSERT INTO historial_participacion (
...     usuario_id, fecha_evento, evento_id, nombre_evento, organizacion, horas_aptadas, estado_asistencia, calificacion
... ) VALUES (
...     11111111-1111-1111-1111-111111111111,
...     '2026-04-10 09:00:00',
...     55555555-5555-5555-5555-555555555555,
...     'Jornada de Donación de Alimentos',
...     'Manos Solidarias',
...     3,
...     'ASISTIO',
...     4
... );
cqlsh:voluntariado>
cqlsh:voluntariado> INSERT INTO historial_participacion (
...     usuario_id, fecha_evento, evento_id, nombre_evento, organizacion, horas_aptadas, estado_asistencia, calificacion
... ) VALUES (
...     11111111-1111-1111-1111-111111111111,
...     '2026-05-05 10:00:00',
...     66666666-6666-6666-6666-666666666666,
...     'Taller Educativo Comunitario',
...     'Educación para Todos',
...     2,
...     'CONFIRMADO',
...     0
... );
cqlsh:voluntariado> SELECT *
... FROM historial_participacion
... WHERE usuario_id = 11111111-1111-1111-1111-111111111111;
```

usuario_id	fecha_evento	evento_id	calificacion	estado_asistencia	
horas_aptadas	nombre_evento	organizacion			
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-05-05 10:00:00	000000+0000	66666666-6666-6666-6666-666666666666	0	CONFIRMADO
2	Taller Educativo Comunitario	Educación para Todos			
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-04-10 09:00:00	000000+0000	55555555-5555-5555-5555-555555555555	4	ASISTIO
3	Jornada de Donación de Alimentos	Manos Solidarias			
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-03-15 08:00:00	000000+0000	33333333-3333-3333-3333-333333333333	5	ASISTIO
4	Limpieza del Río Acelhuate	Fundación Medio Ambiente SV			

Se insertaron datos de prueba en las tablas logs_actividad e historial_participacion para validar el funcionamiento del modelo en Cassandra. Las consultas se realizaron filtrando por usuario_id, ya que este campo fue definido como Partition Key. Esto permite recuperar rápidamente la actividad y el historial de participación de un voluntario específico sin recorrer todos los registros de la base de datos. En Cassandra se diseñó la tabla pensando en la consulta principal: obtener la actividad o historial de un voluntario. Por eso se usa usuario_id como Partition Key y la fecha como Clustering Key descendente.

Ejecución y verificación de backup manual en Cassandra

Generación de snapshot del keyspace voluntariado

```
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker exec -it voluntariado-cassandra nodetool snapshot voluntariado
Requested creating snapshot(s) for [voluntariado] with snapshot name [1779648053387] and options {skipFlush=false}
Snapshot directory: 1779648053387

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug voluntariado-cassandra
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> |
```

Verificación de tablas respaldadas en Cassandra

```
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker exec -it voluntariado-cassandra ls /var/lib/cassandra/data/voluntariado
historial_participacion-13a45ed0579c11f18a144f27784bc5f8 logs_actividad-0e1cdb0579c11f18a144f27784bc5f8

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug voluntariado-cassandra
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

Ubicación física de los snapshots generado

```
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker exec -it voluntariado-cassandra find /var/lib/cassandra/data/voluntariado -type d -name snapshots
/var/lib/cassandra/data/voluntariado/logs_actividad-0e1cdb0579c11f18a144f27784bc5f8/snapshots
/var/lib/cassandra/data/voluntariado/historial_participacion-13a45ed0579c11f18a144f27784bc5f8/snapshots

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug voluntariado-cassandra
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra>
```

Se ejecutó un backup manual del keyspace voluntariado utilizando el comando `nodetool snapshot`, herramienta nativa de Cassandra para generar respaldos sin detener el servicio. Posteriormente, se verificó la ubicación física del snapshot dentro del contenedor, confirmando que las tablas del proyecto cuentan con una copia de respaldo generada correctamente.

Automatización y verificación de backup local en Cassandra

Creación del script backup_cassandra.ps1

```
> backup_cassandra.ps1 X

cassandra > > backup_cassandra.ps1
 1 # Script de backup local para Cassandra
 2 # Proyecto: Plataforma de Voluntariado Comunitario
 3
 4 $containerName = "voluntariado-cassandra"
 5 $keyspaceName = "voluntariado"
 6 $backupDate = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HH:mm:ss"
 7 $localBackupPath = "..\backups\backup_$backupDate"
 8
 9 Write-Host "Creando carpeta local de backup..."
10 New-Item -ItemType Directory -Force -Path $localBackupPath | Out-Null
11
12 Write-Host "Ejecutando snapshot en Cassandra..."
13 docker exec $containerName nodetool snapshot $keyspaceName
14
15 Write-Host "Copiando archivos de datos respaldados desde el contenedor..."
16 docker cp "${containerName}:/var/lib/cassandra/data/$keyspaceName" "$localBackupPath"
17
18 Write-Host "Backup finalizado correctamente."
19 Write-Host "Ubicación del backup local: $localBackupPath"
```

Ejecución del script en PowerShell

```
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> mkdir ..\backups

Directorio: C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra

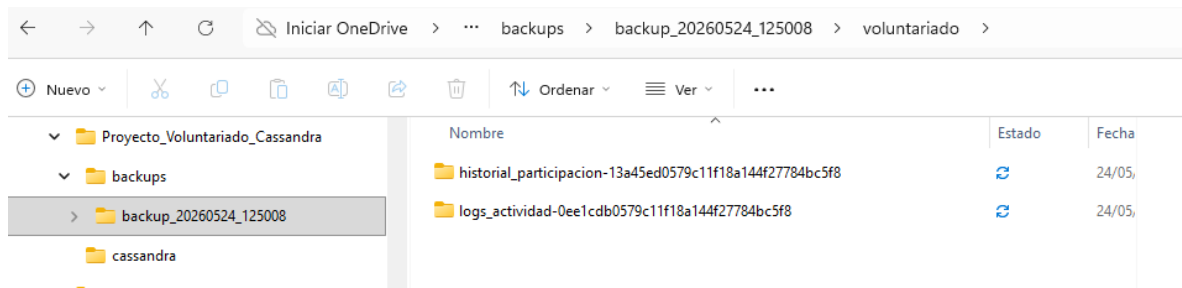
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          24/05/2026 12:47 p. m.             backups

PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\backup_cassandra.ps1
Creando carpeta local de backup...
Ejecutando snapshot en Cassandra...
Requested creating snapshot(s) for [voluntariado] with snapshot name [1779648610000] and options {skipFlush=false}
Snapshot directory: 1779648610000
Copiando archivos de datos respaldados desde el contenedor...
Successfully copied 95.7kB to C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\backups\backup_20260524_125008
Backup finalizado correctamente.
Ubicación del backup local: ..\backups\backup_20260524_125008
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> dir ..\backups

Directorio: C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\backups

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          24/05/2026 12:50 p. m.             backup_20260524_125008
```

Verificación del backup local

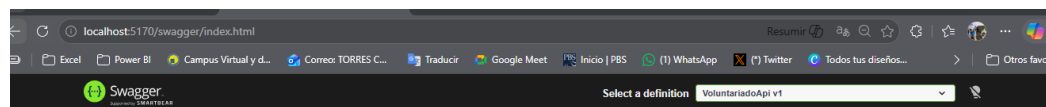


Se creó y ejecutó un script en PowerShell llamado `backup_cassandra.ps1` para automatizar el respaldo local de Cassandra. El script ejecuta `nodetool snapshot` sobre el keyspace `voluntariado` y posteriormente copia los archivos físicos del respaldo desde el contenedor hacia una carpeta local. Finalmente, se verificó que el backup contiene las tablas `logs_actividad` e `historial_participacion`, confirmando que el proceso de respaldo se realizó correctamente.

Validación de API REST conectada a Cassandra mediante Swagger

Validación inicial de la API REST en Swagger

```
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi> dotnet add package Swashbuckle.AspNetCore
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la firma de código.
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la marca de tiempo.
info : Agregando PackageReference para el paquete "Swashbuckle.AspNetCore" al proyecto "C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\VoluntariadoApi.csproj".
info : GET https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/swashbuckle.aspnetcore/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/swashbuckle.aspnetcore/index.json 784 ms
info : Restaurando paquetes para C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\VoluntariadoApi.csproj...
info : CACHE https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.05.22.23.39.40/vulnerability.base.json
info : CACHE https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.05.22.23.39.40/2026.05.24.17.39.45/vulnerability.update.json
warn : NU1903: El paquete "Newtonsoft.Json" 9.0.1 tiene una vulnerabilidad de gravedad alta conocida, https://github.com/advisories/GHSA-5crp-9r3c-p9vr
info : El paquete "Swashbuckle.AspNetCore" es compatible con todos los marcos de trabajo especificados del proyecto "C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\VoluntariadoApi.csproj".
info : Se agregó PackageReference para la versión "10.1.7" del paquete "Swashbuckle.AspNetCore" al archivo "C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\VoluntariadoApi.csproj".
info : Generación de archivo MSBuild C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\obj\VoluntariadoApi.csproj.nuget.g.props.
info : Generación de archivo MSBuild C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\obj\VoluntariadoApi.csproj.nuget.g.targets.
info : Escribiendo el archivo de recursos en el disco. Ruta de acceso: C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\obj\project.assets.json
log : Se ha restaurado C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\VoluntariadoApi.csproj (en 392 ms).
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi> dotnet restore
Restaurar correcto con 1 advertencias en 0.6s
C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\VoluntariadoApi.csproj : warning NU1903: Package 'Newtonsoft.Json' 9.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-5crp-9r3c-p9vr
C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\VoluntariadoApi.csproj : warning NU1903: Package 'Newtonsoft.Json' 9.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-5crp-9r3c-p9vr
C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi\VoluntariadoApi.csproj : warning NU1903: Package 'Newtonsoft.Json' 9.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-5crp-9r3c-p9vr
info : Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: http://localhost:5170
info : Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info : Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
info : Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\VoluntariadoApi
```



Request URL		
http://localhost:5170/		
Server response		
Code	Details	
200	Response body API Plataforma de Voluntariado Comunitario - Cassandra Response headers content-type: text/plain; charset=utf-8 date: Sun, 24 May 2026 19:22:55 GMT server: kestrel transfer-encoding: chunked	Download
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links

Consulta paginada de logs de actividad desde Cassandra

GET

/api/logs/{usuarioId}

Parameters

Cancel

Name	Description
usuarioId * required	
string(\$userId)	11111111-1111-1111-1111-111111111111
(path)	
pageSize	
integer(\$int32)	2
(query)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5170/api/logs/11111111-1111-1111-1111-111111111111?pageSize=2' \
-H 'accept: */*'

```

Request URL

http://localhost:5170/api/logs/11111111-1111-1111-1111-111111111111?pageSize=2

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "usuario_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "fecha_hora": "2026-05-20T09:30:00+00:00",
  "log_id": "8009e77a-0978-448c-9e3b-4ba03ab1c674",
  "accion": "CANCELACION_EVENTO",
  "evento_id": "44444444-4444-4444-4444-444444444444",
  "ip_address": "192.168.1.10",
  "dispositivo": "web",
  "resultado": "SUCCESS",
  "detalles": "Voluntario canceló su participación en un evento"
},
{
  "usuario_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "fecha_hora": "2026-05-20T09:15:00+00:00",
  "log_id": "0088d274-f0b3-445d-a50d-664d7ff6bbf7",
  "accion": "REGISTRO_EVENTO",
  "evento_id": "33333333-3333-3333-3333-333333333333",
  "ip_address": "192.168.1.10",
  "dispositivo": "web",
  "resultado": "SUCCESS",
  "detalles": "Voluntario inscrito al evento Limpieza del Río Acelhuate"
}

```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sun, 24 May 2026 19:43:32 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked

```

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Se probó el endpoint `/api/logs/{usuarioId}` utilizando el identificador del voluntario y el parámetro `pageSize = 2`. La API respondió con código 200 OK y devolvió únicamente dos registros de la tabla `logs_actividad`, demostrando la consulta funcional a Cassandra y la aplicación básica de paginación.

Consulta paginada del historial de participación desde Cassandra

GET /api/historial/{usuarioId}

Parameters

Name	Description
usuarioId * required	
string(\$userId)	11111111-1111-1111-1111-111111111111
(path)	
pageSize	2
integer(\$int32)	
(query)	

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5170/api/historial/11111111-1111-1111-1111-111111111111?pageSize=2' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

http://localhost:5170/api/historial/11111111-1111-1111-1111-111111111111?pageSize=2

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "usuario_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111", "fecha_evento": "2026-05-05T10:00:00+00:00", "evento_id": "66666666-6666-6666-6666-666666666666", "nombre_evento": "Faller Educativo Comunitario", "organizacion": "Educación para Todos", "horas_aportadas": 2, "estado_asistencia": "CONFIRMADO", "calificacion": 0 }, { "usuario_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111", "fecha_evento": "2026-04-10T09:00:00+00:00", "evento_id": "55555555-5555-5555-5555-555555555555", "nombre_evento": "Jornada de Donación de Alimentos", "organizacion": "Vamos Solidarios", "horas_aportadas": 3, "estado_asistencia": "ASISTIDO", "calificacion": 4 }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sun, 24 May 2026 19:46:13 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Se validó el endpoint /api/historial/{usuarioId} usando el mismo voluntario y pageSize = 2. La respuesta fue exitosa con código 200 OK, devolviendo dos registros de la tabla historial_participacion. Esta evidencia confirma que la API consulta correctamente el historial almacenado en Cassandra.

Verificación de clúster Cassandra con dos nodos funcionales

```
docker-compose-ha.yml X
C: > Users > heidi > OneDrive > CICLO 3 > Base de Datos II > Unidad 3 > Proyecto_Voluntariado_Cassandra > cassandra > docker-compose-ha.yml

1  services:
2    cassandra-node1:
3      image: cassandra:4.1
4      container_name: voluntariado-cassandra-node1
5      ports:
6        - "9042:9042"
7      environment:
8        - CASSANDRA_CLUSTER_NAME=VoluntariadoClusterHA
9        - CASSANDRA_DC=datacenter1
10       - CASSANDRA_RACK=rack1
11       - CASSANDRA_ENDPOINT_SNITCH=GossipingPropertyFileSnitch
12       - CASSANDRA_SEEDS=voluntariado-cassandra-node1
13       - MAX_HEAP_SIZE=512M
14       - HEAP_NEWSIZE=128M
15     volumes:
16       - cassandra_node1_data:/var/lib/cassandra
17     networks:
18       - voluntariado_net
19
```

```
20  cassandra-node2:
21    image: cassandra:4.1
22    container_name: voluntariado-cassandra-node2
23    depends_on:
24      - cassandra-node1
25    environment:
26      - CASSANDRA_CLUSTER_NAME=VoluntariadoClusterHA
27      - CASSANDRA_DC=datacenter1
28      - CASSANDRA_RACK=rack1
29      - CASSANDRA_ENDPOINT_SNITCH=GossipingPropertyFileSnitch
30      - CASSANDRA_SEEDS=voluntariado-cassandra-node1
31      - MAX_HEAP_SIZE=512M
32      - HEAP_NEWSIZE=128M
33    volumes:
34      - cassandra_node2_data:/var/lib/cassandra
35    networks:
36      - voluntariado_net
37
38  volumes:
39    cassandra_node1_data:
40    cassandra_node2_data:
41
42  networks:
43    voluntariado_net:
44      driver: bridge
```

```

OWN
[+] down 2/2
✓Container voluntariado-cassandra Removed 2.3s
✓Network cassandra_default Removed 0.3s
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker compose -
f docker-compose-ha.yml up -d
[+] up 5/5
✓Network cassandra_voluntariado_net Created 0.1s
✓Volume cassandra_cassandra_node2_data Created 0.0s
✓Volume cassandra_cassandra_node1_data Created 0.0s
✓Container voluntariado-cassandra-node1 Started 0.8s
✓Container voluntariado-cassandra-node2 Started 1.0s
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE             COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
35a0a1e6233c   cassandra:4.1    "docker-entrypoint.s..." 10 seconds ago Up 9 seconds  7000-7001/tcp, 7199/tcp, 904
2/tcp, 9160/tcp  voluntariado-cassandra-node2
0cb45cc292f0   cassandra:4.1    "docker-entrypoint.s..." 10 seconds ago Up 9 seconds  0.0.0.0:9042->9042/tcp, [::]
:9042->9042/tcp  voluntariado-cassandra-node1
d28d70003e58   inventarioapi-api "dotnet InventarioAP..." 18 hours ago   Up 18 hours   0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]
:8080->8080/tcp  inventario-api
6b28d06b599c   postgres:16      "docker-entrypoint.s..." 21 hours ago   Up 21 hours   0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]
:5433->5432/tcp  inventario-postgres
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra>

```

Se levantó un clúster Cassandra en Docker Compose utilizando dos nodos: voluntariado-cassandra-node1 y voluntariado-cassandra-node2. La verificación con docker ps confirma que ambos contenedores se encuentran activos y en ejecución.

```

PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra> docker exec -it
voluntariado-cassandra-node1 nodetool status
Datacenter: datacenter1
=====
Status=Up/Down
// State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address      Load       Tokens     Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  172.20.0.3    133.54 KiB  16         100.0%            cf679ccd-2f47-42a3-8455-b7bfecfa0c9e  rack1
UN  172.20.0.2    109.41 KiB  16         100.0%            eadf8293-855e-4b1a-b282-66004e38dd56  rack1

What's next:
  Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug voluntariado-cass
andra-node1
  Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
PS C:\Users\heidi\OneDrive\CICLO 3\Base de Datos II\Unidad 3\Proyecto_Voluntariado_Cassandra\cassandra>

```

Se ejecutó el comando nodetool status sobre el nodo principal del clúster. El resultado muestra dos nodos en estado UN, confirmando que ambos forman parte del anillo Cassandra y se encuentran funcionando correctamente.

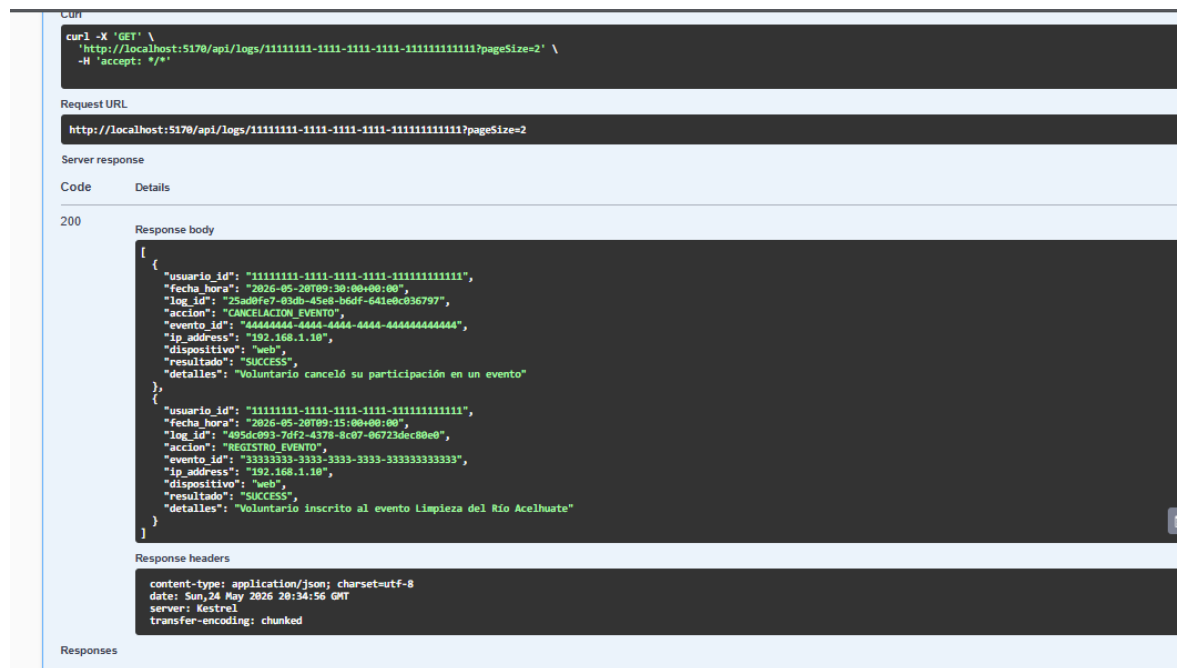
Validación de consultas en clúster Cassandra de dos nodos

```
Connected to VoluntariadoClusterHA at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.1.0 | Cassandra 4.1.11 | CQL spec 3.4.6 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS voluntariado
... WITH replication = {
...   'class': 'SimpleStrategy',
...   'replication_factor': 2
... };
cqlsh> USE voluntariado;
cqlsh:voluntariado> CREATE TABLE IF NOT EXISTS logs_actividad (
...   usuario_id UUID,
...   fecha_hora TIMESTAMP,
...   log_id UUID,
...   accion TEXT,
...   evento_id UUID,
...   ip_address TEXT,
...   dispositivo TEXT,
...   resultado TEXT,
...   detalles TEXT,
...   PRIMARY KEY ((usuario_id), fecha_hora, log_id)
... ) WITH CLUSTERING ORDER BY (fecha_hora DESC);
cqlsh:voluntariado> CREATE TABLE IF NOT EXISTS historial_participacion (
...   usuario_id UUID,
...   fecha_evento TIMESTAMP,
...   evento_id UUID,
...   nombre_evento TEXT,
...   organizacion TEXT,
...   horas_aportadas INT,
...   estado_asistencia TEXT,
...   calificacion INT,
...   PRIMARY KEY ((usuario_id), fecha_evento, evento_id)
... ) WITH CLUSTERING ORDER BY (fecha_evento DESC);
cqlsh:voluntariado> DESCRIBE TABLES;
```

usuario_id	fecha_hora	dispositivo	evento_id	log_id	ip_address	accion	resultado	detalles
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-05-20 09:30:00.000000+0000	web	44444444-4444-4444-4444-444444444444	25ad0fe7-03db-45e8-b6df-641e0c036797	192.168.1.10	CANCELACION_EVENTO	SUCCESS	Voluntario canceló su participación en un evento
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-05-20 09:15:00.000000+0000	web	33333333-3333-3333-3333-333333333333	495dc093-7df2-4378-8c07-06723dec80e0	192.168.1.10	REGISTRO_EVENTO	SUCCESS	Voluntario inscrito al evento Limpieza del Río Acelhuate
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-05-20 09:00:00.000000+0000	web	22222222-2222-2222-2222-222222222222	b003d539-ba77-4b1f-b5ac-fd204149f252	192.168.1.10	LOGIN	SUCCESS	Inicio de sesión exitoso del voluntario
(3 rows)								
usuario_id	fecha_evento	evento_id	calificacion	estado_asistencia	nombre_evento	organizacion	horas_aportadas	
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-05-05 10:00:00.000000+0000	66666666-6666-6666-6666-666666666666	0	CONFIRMADO	Taller Educativo Comunitario	Educación para Todos	2	
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-04-10 09:00:00.000000+0000	55555555-5555-5555-5555-555555555555	4	ASISTIO	Jornada de Donación de Alimentos	Manos Solidarias	3	
11111111-1111-1111-1111-111111111111	2026-03-15 08:00:00.000000+0000	33333333-3333-3333-3333-333333333333	5	ASISTIO	Limpieza del Río Acelhuate	Fundación Medio Ambiente SV	4	
(3 rows)								

Se insertaron datos de prueba en el keyspace voluntariado dentro del clúster Cassandra de dos nodos. Posteriormente, se ejecutaron consultas sobre las tablas logs_actividad e historial_participacion, verificando que los datos se almacenan y recuperan correctamente desde el entorno de alta disponibilidad.

Validación del endpoint de logs en clúster Cassandra de dos nodos



The screenshot displays the Swagger UI interface for a REST API. The 'curl' tab is active, showing the command used to test the endpoint. The 'Request URL' field contains the full URL. The 'Server response' section shows a 200 status code. The 'Response body' is a JSON array with two log entries. The 'Response headers' section shows the content type, date, server, and transfer encoding.

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5170/api/logs/11111111-1111-1111-1111-111111111111?pageSize=2' \
-H 'accept: */*'

Request URL
http://localhost:5170/api/logs/11111111-1111-1111-1111-111111111111?pageSize=2

Server response
Code    Details
200

Response body
[
  {
    "usuario_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "fecha_hora": "2026-05-20T09:30:00+00:00",
    "log_id": "25a0fe7-83db-45e8-b6df-641e0c836797",
    "accion": "CANCELACION_EVENTO",
    "evento_id": "44444444-4444-4444-4444-444444444444",
    "ip_address": "192.168.1.10",
    "dispositivo": "web",
    "resultado": "SUCCESS",
    "detalles": "Voluntario canceló su participación en un evento"
  },
  {
    "usuario_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "fecha_hora": "2026-05-20T09:15:00+00:00",
    "log_id": "495dc093-7df2-4378-8c07-06723dec80e0",
    "accion": "REGISTRO_EVENTO",
    "evento_id": "33333333-3333-3333-3333-333333333333",
    "ip_address": "192.168.1.10",
    "dispositivo": "web",
    "resultado": "SUCCESS",
    "detalles": "Voluntario inscrito al evento Limpieza del Río Acelhuate"
  }
]

Response headers
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sun, 24 May 2026 20:34:56 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked

Responses
```

Se validó el endpoint `/api/logs/{usuarioId}` desde Swagger utilizando el parámetro `pageSize = 2`. La API respondió con código 200 OK y devolvió dos registros de la tabla `logs_actividad`, confirmando que la conexión entre la API REST y Cassandra funciona correctamente en el entorno de clúster de dos nodos.

Validación del endpoint de historial en clúster Cassandra de dos nodos

The screenshot displays the Swagger UI interface for a REST API. The 'Request URL' field shows the endpoint: `http://localhost:5170/api/historial/11111111-1111-1111-1111-111111111111?pageSize=2`. The 'Server response' section indicates a status code of 200. The 'Response body' contains a JSON array with two objects, each representing a participation record. The 'Response headers' section shows standard headers like `content-type: application/json; charset=utf-8`. At the bottom, a table lists the response with a status of 'OK' and no links.

```
{
  {
    "usuario_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "fecha_evento": "2026-05-05T09:00:00+00:00",
    "evento_id": "66666666-6666-6666-6666-666666666666",
    "nombre_evento": "Taller Educativo Comunitario",
    "organizacion": "Educación para Todos",
    "horas_aptadas": 2,
    "estado_asistencia": "CONFIRMADO",
    "calificacion": 0
  },
  {
    "usuario_id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "fecha_evento": "2026-04-10T09:00:00+00:00",
    "evento_id": "55555555-5555-5555-5555-555555555555",
    "nombre_evento": "Jornada de Donación de Alimentos",
    "organizacion": "Manos Solidarias",
    "horas_aptadas": 1,
    "estado_asistencia": "ASISTIO",
    "calificacion": 4
  }
}
```

Code	Description	Links
200	OK	No links

Se validó el endpoint `/api/historial/{usuarioId}` desde Swagger utilizando `pageSize = 2`. La respuesta fue exitosa con código 200 OK, devolviendo dos registros del historial de participación del voluntario y confirmando la consulta funcional sobre la tabla `historial_participacion`.

Documentación del proyecto en README.md

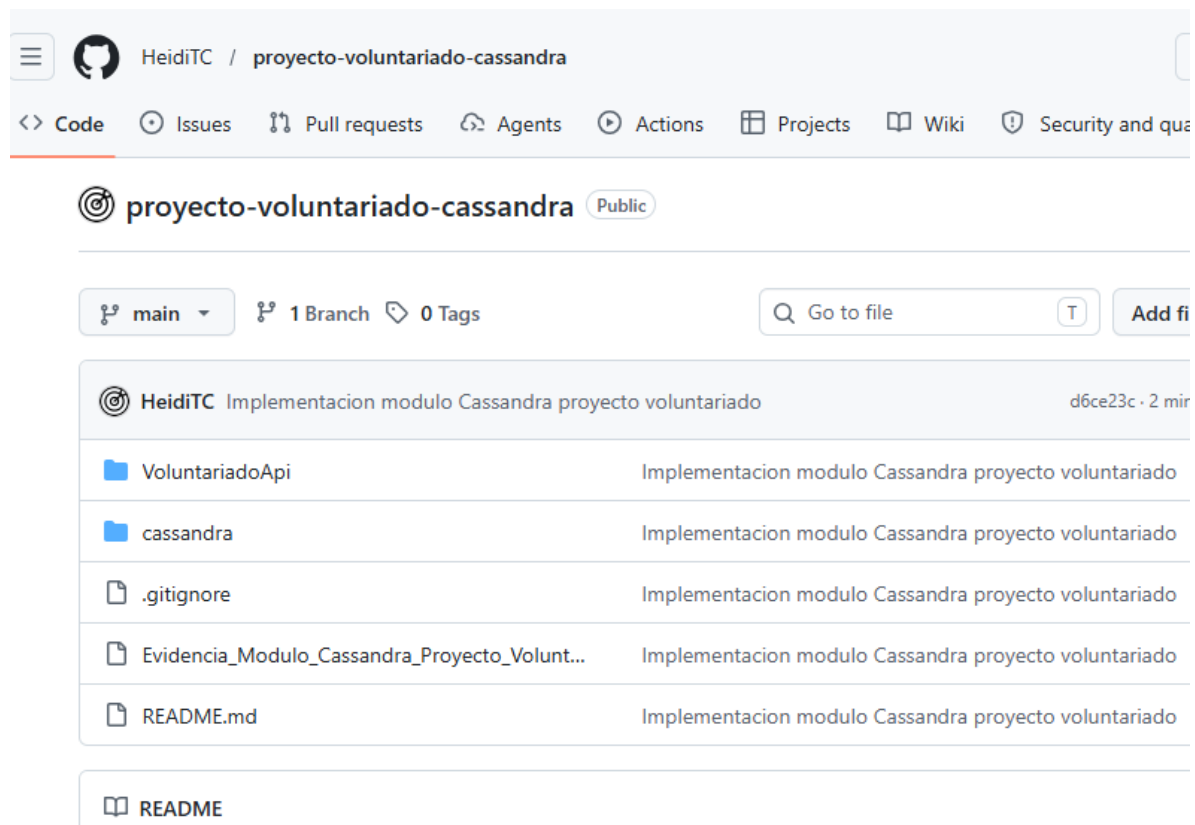
```
① README.md > abc # Plataforma de Voluntariado Comunitario > abc ## Endpoints de la API > abc ### GET /api/historial/{usuarioId}
1  # Plataforma de Voluntariado Comunitario
2
3  ## Descripción del proyecto
4
5  Este proyecto corresponde a la fase final del proyecto de cátedra de Bases de Datos II. La plataforma
   tiene como objetivo conectar voluntarios con organizaciones comunitarias, permitiendo registrar eventos,
   participación de usuarios y actividad generada dentro del sistema.
6
7  En esta fase se implementó el módulo de Cassandra, orientado al almacenamiento de datos de alto volumen
   como logs de actividad e historial de participación.
8
9  ## Tecnologías utilizadas
10
11  - ASP.NET Core Web API
12  - Apache Cassandra 4.1
13  - Docker y Docker Compose
14  - CassandraCSharpDriver
15  - Swagger
16  - PowerShell
17
18  ## Modelo Cassandra
19
20  Se creó el keyspace `voluntariado` y dos tablas principales:
21
22  ### logs_actividad
23
```

Se elaboró el archivo `README.md` con la descripción del proyecto, tecnologías utilizadas, modelo Cassandra, endpoints implementados, comandos de ejecución, configuración del clúster de dos nodos y proceso de backups. Este archivo sirve como guía técnica para ejecutar y comprender el módulo desarrollado.

Conclusión

Como resultado, se implementó un módulo funcional en Cassandra para almacenar y consultar logs de actividad e historial de participación de voluntarios. La solución incluye modelado orientado a consultas, una API REST conectada a Cassandra, paginación básica mediante `pageSize`, respaldo manual con `nodetool snapshot`, automatización local de backups y validación de un clúster Cassandra de dos nodos. Esta evidencia demuestra la aplicación práctica de los conceptos de bases de datos NoSQL distribuidas vistos en clase

Repositorio del proyecto publicado en GitHub



The screenshot shows the GitHub repository page for 'proyecto-voluntariado-cassandra' by user HeidiTC. The repository is public and has 1 branch (main) and 0 tags. The file list includes:

File/Folder	Description
VoluntariadoApi	Implementacion modulo Cassandra proyecto voluntariado
cassandra	Implementacion modulo Cassandra proyecto voluntariado
.gitignore	Implementacion modulo Cassandra proyecto voluntariado
Evidencia_Modulo_Cassandra_Proyecto_Volunt...	Implementacion modulo Cassandra proyecto voluntariado
README.md	Implementacion modulo Cassandra proyecto voluntariado

Below the file list, there is a section for the README file.

<https://github.com/HeidiTC/proyecto-voluntariado-cassandra.git>

Se publicó el proyecto en GitHub, incluyendo la API REST, los scripts Cassandra, la configuración Docker, el archivo README.md y la documentación de evidencia. Esto permite consultar y validar el código fuente desarrollado para el módulo Cassandra del proyecto.